



Curso Técnico Superior Profissional

Marketing Digital

Relatório de Estágio

**Otimização e Automação de Processos de Marketing Digital: Implementação de um
Ecossistema MarkOps e Integração de Inteligência Artificial no Hub de Marketing**

Pedro Henrique Martins Córias

(a22400345)

Docente Orientador

Ana Rodrigues

Lisboa

2026

Agradecimentos

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para o meu percurso neste CTeSP e para a elaboração deste relatório.

Ao Professor Timóteo, pela confiança e pela oportunidade de integrar este estágio curricular. O seu convite foi o catalisador que permitiu a transição do conhecimento teórico para a execução prática em ambiente real.

Ao Professor Valter, pela disponibilidade e pelos ensinamentos partilhados, fundamentais para a minha estruturação técnica no Marketing Digital.

Aos meus colegas de curso, com quem partilhei o desafio de diversos projetos académicos:

- Ao Daniel, e em menor grau ao David, pela competitividade saudável e pela constante exigência na execução e na obtenção de resultados de excelência. Essa dinâmica de superação mútua foi um motor essencial para elevar a qualidade do meu próprio trabalho.
- Ao Miguel, pelas experiências em projetos iniciais. As dificuldades encontradas na coordenação e execução conjunta serviram como uma lição intensiva de gestão de equipas e resiliência, proporcionando-me as ferramentas necessárias para enfrentar com maior facilidade e clareza todos os desafios profissionais que se seguiram.

Por fim, à Universidade Lusófona, pelo ambiente de aprendizagem e pelos recursos disponibilizados ao longo desses quatro semestres.

A todos, o meu muito obrigado.

Resumo

O presente relatório detalha as atividades desenvolvidas e as competências adquiridas durante o estágio curricular do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Marketing Digital, realizado na Unidade de Marketing da Universidade Lusófona. O estágio, iniciado em fevereiro de 2026, teve como foco central a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos ao longo do ciclo de estudos, integrando o estagiário num ambiente profissional real e dinâmico onde a execução estratégica e a otimização de ativos digitais foram prioritárias.

Durante o período de intervenção, as tarefas centrais dividiram-se em áreas fundamentais do marketing de performance e comunicação direta. Uma componente significativa do trabalho envolveu a análise e gestão de bases de dados de palavras-chave, focando-se na limpeza, organização e monitorização de rankings para melhorar a visibilidade orgânica. Paralelamente, houve um envolvimento ativo na criação, configuração e gestão de campanhas de publicidade paga em diversas plataformas de ads, visando a promoção de ofertas formativas para mercados nacionais e internacionais. A vertente de comunicação foi complementada com o desenvolvimento de fluxos de e-mail marketing, desde a conceção do conteúdo até à finalização de ativos gráficos necessários para a sua implementação.

A metodologia de trabalho adotada privilegiou a otimização contínua de processos e a organização rigorosa de ficheiros e campanhas. A abordagem técnica permitiu não só a execução de tarefas operacionais, mas também a participação em momentos de formação e atualização sobre as melhores práticas de seguimento de conversões e tendências de mercado. A análise crítica das ferramentas utilizadas permitiu identificar oportunidades de melhoria na organização interna de dados e na eficácia da comunicação digital da entidade.

Em jeito de conclusão, a experiência permitiu uma consolidação profunda das competências de gestão de tráfego, SEO técnico e estratégia de comunicação por e-mail. Os resultados obtidos através da implementação das tarefas descritas

demonstram a importância da articulação entre a teoria acadêmica e a prática profissional, validando a capacidade do estagiário em responder aos desafios de um departamento de marketing moderno. O estágio cumpriu os objetivos pedagógicos propostos, contribuindo decisivamente para o perfil profissional e técnico na área do Marketing Digital.

Palavras-chave: Marketing Digital, Gestão de Campanhas, Otimização de Processos, SEO, Estratégia Digital.

Agradecimentos.....	1
Resumo.....	2
Índice de Figuras.....	5
Parte I.....	6
1. Introdução.....	6
1.1 Objetivos do Estágio.....	7
1.2 Estrutura do Relatório.....	8
Objetivos do Projeto.....	8
1. Objetivo Geral.....	8
2. Objetivos Específicos.....	9
Enquadramento Teórico.....	11
1. A Evolução do Marketing: Do Institucional ao Marketing 5.0.....	11
2. Marketing de Performance e SEO: Visibilidade e Conversão.....	11
3. Analítica e Integração de Dados: Do Ruído à Decisão Acionável.....	12
4. Comunicação Direta e Fidelização: O Marketing de Permissão.....	12
5. Inteligência Artificial no Marketing Operacional.....	13
Parte II.....	13
2. Caracterização da Empresa.....	13
2.1. O Hub de Marketing da Universidade Lusófona.....	13
2.2. Portefólio e Escala de Operação.....	13
2.3. Pilares de Atuação do Departamento.....	14
3. Plano de Intervenção e Atividades Desenvolvidas.....	14
3.1. Contexto Operacional.....	15
3.2. Ecossistema Tecnológico (Stack de MarkOps).....	15
3.3. Execução (Fases de Projeto).....	15
Fase 1: Diagnóstico e Higienização (Ads & Keywords).....	15
Fase 2: Escala e Padronização em E-mail Marketing.....	16
Fase 3: Monitorização Proativa e MarkOps (URL Checker).....	17
4. Discussão de Resultados.....	20
4.1. Eficiência Operacional e Otimização de Processos.....	20
4.2. Da Intencionalidade de Pesquisa à Prontidão Estratégica.....	21
4.3. Monitorização Proativa e Saúde do Ecossistema.....	21
5. Análise Crítica e Proposta de Soluções.....	23
5.1. Análise Crítica: Identificação de Gargalos.....	23
5.2. Propostas de Soluções e Roadmap Estratégico.....	24
5.2.1. Normalização de Conteúdo via IA (Abordagem Híbrida).....	24
5.2.2. Roadmap de Maturação Técnica e Estratégica.....	25
Conclusões.....	26
Referências Bibliográficas.....	27

Índice de Figuras

- **Figura 3.0** – Interface principal do "Hub de Marketing": Painel centralizado de comando com autenticação segura 14
- **Figura 3.1** – Interface de customização "Marketing Toolkit" desenvolvida via Google Apps Script 16
- **Figura 3.2** – Interface do editor de conteúdo dinâmico baseado em blocos HTML nativos 17
- **Figura 3.3** – Consola de monitorização centralizada (Live Routing Switchboard) 18
- **Figura 3.4** – Registo de execução (log) do agente autónomo em ambiente PowerShell 19
- **Figura 4.1** – Painel analítico Keyword Explorer Board integrado 20
- **Figura 4.2** – Notificação estruturada automatizada ("Antigravity Alert") via PowerShell 22
- **Figura 4.3** – Consola de edição inteligente Responsive Search Ad (RSA) com integração Gemini 3 24

Parte I

1. Introdução

Este estágio foi desenhado com o foco central na gestão de campanhas de tráfego pago (Paid Media), integrando, conforme o plano inicial, uma componente abrangente de suporte em desenvolvimento web, e-mail marketing e comunicação orgânica para o grupo educativo (Universidade Lusófona, IPLUSO, ISMAT, ISLA-IPGT, ISLA Santarém e ISDOM). O meu objetivo inicial era claro: aceitar todos os desafios propostos e maximizar a aprendizagem sobre a totalidade das operações do departamento. Contudo, nas primeiras semanas, a imersão na realidade operacional revelou um *bottleneck* sistémico: a gestão manual de um portfólio superior a 300 cursos, conjugada com a multiplicidade de tarefas de apoio, tornava a execução convencional insustentável.

A necessidade que motivou a intervenção foi a ineficiência administrativa perante picos de carga. No lançamento em massa de campanhas, o processo manual de inserção de headlines e descrições tornava-se um *bottleneck* crítico, exigindo dezenas de horas de esforço contínuo e exaustivo da equipa. Este modelo de trabalho, além de insustentável, abria margem para erros humanos e impedia a equipa de focar-se na análise estratégica.

Reconhecendo que a maior parte destas tarefas exigia uma execução repetitiva e exaustiva, decidi pivotar a minha abordagem: automatizar com IA todas as tarefas de baixo valor cognitivo. A minha intervenção evoluiu de uma execução operativa para a construção de uma infraestrutura de Marketing Operations (MarkOps). O objetivo passou a ser a criação de um sistema de automação que suportasse a gestão destas múltiplas frentes, garantindo a integridade técnica do ecossistema, através de monitorização proativa de links, higienização de dados e scripts de validação, libertando recursos para o pensamento estratégico.

Este relatório encontra-se estruturado em duas partes fundamentais. A Parte I dedica-se à fundamentação teórica, explorando a evolução para o Marketing 5.0 e a importância crítica da automação na gestão de dados digitais. A Parte II detalha a componente prática: a caracterização da entidade, o plano de intervenção executado (focado na automação de processos transversais), a discussão dos resultados obtidos, comprovando a drástica redução do tempo operacional, e, por fim, a análise crítica aos processos encontrados e a proposta de soluções de futuro.

1.1 Objetivos do Estágio

O plano de trabalhos estabelecido visou o cumprimento de objetivos multidimensionais:

- **Aplicação Prática:** Transpor os conceitos de gestão de tráfego, SEO e e-mail marketing para campanhas reais direcionadas a mercados nacionais e internacionais.
- **Otimização de Processos:** Desenvolver competências de organização e limpeza de dados para maximizar a eficiência de ferramentas de monitorização e conversão.
- **Inovação e Eficiência Operacional:** Investigar e integrar agentes de Inteligência Artificial (AI Agents) nos fluxos de trabalho do departamento. O objetivo central passou por utilizar estas ferramentas para acelerar drasticamente os processos de pesquisa de mercado, análise de dados e a subsequente implementação técnica de campanhas, reduzindo o atrito e o tempo de execução entre o planeamento estratégico e a operação digital.
- **Desenvolvimento Profissional:** Consolidar competências de gestão de tempo, resiliência e adaptação a dinâmicas de equipa e fluxos de trabalho institucionais, aprofundando simultaneamente o pensamento crítico e analítico. O intuito passou por aprender a alavancar todos os recursos disponíveis de forma estratégica, maximizando a eficiência e o valor

operacional aportado de forma a tornar a minha intervenção tão útil e impactante quanto possível para o departamento.

1.2 Estrutura do Relatório

Para uma exposição clara das atividades desenvolvidas, o relatório organiza-se em duas partes fundamentais:

- **Parte I – Enquadramento Teórico:** Onde se exploram os conceitos fundamentais do marketing digital e as teorias que sustentam as decisões tomadas em estágio.
- **Parte II – Componente Prática e Resultados:** Onde se detalha a caracterização da entidade de acolhimento, o plano de intervenção executado (incluindo a gestão de campanhas e projetos tecnológicos) e a respetiva análise crítica dos resultados obtidos.

Através desta estrutura, pretende-se demonstrar que o marketing digital, quando executado com rigor técnico e abertura à inovação, é uma ferramenta vital para o crescimento e sustentabilidade de qualquer instituição no ecossistema digital contemporâneo.

Objetivos do Projeto

A definição dos objetivos demonstra o propósito do trabalho realizado e como este se alinha com as competências adquiridas durante a formação. Esta secção divide-se em dois níveis: o objetivo geral e os objetivos específicos.

1. Objetivo Geral

Aplicar e consolidar os conhecimentos teóricos e operacionais adquiridos no Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Marketing Digital num contexto profissional de alta exigência. O foco central desta intervenção reside em contribuir ativamente para a execução tática e otimização estratégica das operações da Unidade de Marketing da Universidade Lusófona, assumindo um papel focado na

resolução de problemas, na maximização da eficiência do departamento e no aprofundamento do pensamento crítico perante desafios reais.

2. Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral, o plano de intervenção foi fragmentado em metas operacionais concretas:

Gestão e Estratégia Digital

- Executar pesquisa intensiva de keywords e estruturar campanhas de publicidade paga, garantindo que a intenção de pesquisa do utilizador se alinha rigorosamente com os objetivos institucionais de captação.
- Construir e otimizar formulários de conversão, focando na eliminação de pontos de atrito na jornada do utilizador para maximizar a captação de leads.
- Estruturar e operar a vertente de e-mail marketing, estabelecendo fluxos independentes de comunicação direta para a nutrição e retenção de contactos.
- Gerir e atualizar o conteúdo do website institucional referente aos programas de parcerias internacionais, assegurando a exatidão e o alinhamento da comunicação para mercados externos.

Otimização e Análise (SEO e Analytics)

- Monitorizar de forma contínua a performance e o posicionamento de keywords (aplicado de forma tática tanto ao ecossistema de Ads como ao tráfego orgânico/SEO), suportando ajustes ágeis na estratégia de licitação e produção de conteúdo.
- Desenvolver e alojar dashboards analíticos em GitHub Pages, assentes numa infraestrutura de integrações diretas (API do Google Ads, Google Search Console e Google Sheets). Este ecossistema inclui a integração nativa da API do Gemini diretamente no dashboard, permitindo uma análise avançada e automatizada dos dados em tempo real, suportada por Inteligência Artificial.

Inovação e Eficiência Operacional

- Integrar AI Agents nos fluxos de trabalho diários do departamento, delegando processos iterativos de pesquisa e execução técnica para acelerar drasticamente a velocidade de operação e libertar recursos para a componente estratégica.
- Executar a higienização técnica e estrutural de bases de dados (Sheets cleanup), eliminando redundâncias para garantir que a informação utilizada na monitorização e nas campanhas mantém a máxima integridade e viabilidade analítica.

Enquadramento Teórico

A fundamentação teórica deste relatório assenta na evolução dos paradigmas de comunicação digital, explorando os conceitos que sustentam as metodologias de captação, conversão e automação aplicadas durante o estágio.

1. A Evolução do Marketing: Do Institucional ao Marketing 5.0

O ecossistema do Ensino Superior tem operado, historicamente, sob uma lógica de marketing institucional e de reputação passiva, fortemente ancorada em táticas generalistas de *Top of Funnel* (TOFU). No entanto, a jornada do consumidor contemporâneo exige uma abordagem mais sofisticada. Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2021), a transição para o "Marketing 5.0" dita a aplicação de tecnologias que mimetizam o comportamento humano para criar, comunicar e entregar valor. Hoje, a decisão de matrícula de um potencial aluno não é ditada unicamente pelo prestígio estático da instituição, mas pela capacidade técnica da marca em intercetar a sua intenção de pesquisa de forma ágil e personalizada (Kotler et al., 2021). Esta evolução fundamenta a urgência de transitar de uma operação reativa para uma infraestrutura orientada a dados.

2. Marketing de Performance e SEO: Visibilidade e Conversão

No domínio do Marketing Digital, a eficácia é medida pela capacidade de gerar resultados tangíveis através da gestão estratégica dos canais digitais. Chaffey e Ellis-Chadwick (2019) salientam que o sucesso da presença online depende da otimização da interseção entre a intenção do utilizador e a oferta da marca, transformando o ecossistema digital num motor de conversão cirúrgico. No contexto dos motores de busca, esta abordagem exige uma pesquisa exaustiva de keywords (palavras-chave) e uma monitorização contínua, aplicada tanto à publicidade paga (*Search Engine Marketing* - SEM) como ao tráfego orgânico (*Search*

Engine Optimization - SEO). Ryan (2016) reforça que o alinhamento entre o investimento em anúncios e a autoridade orgânica garante que a instituição não adquira apenas volume de tráfego, mas sim relevância qualificada, maximizando o Retorno Sobre o Investimento (ROI).

3. Analítica e Integração de Dados: Do Ruído à Decisão Acionável

No âmbito da analítica digital, a verdadeira utilidade dos dados não reside na sua mera acumulação, mas na capacidade de extrair insights acionáveis. Kaushik (2010) argumenta que as organizações devem afastar-se da obsessão por métricas de vaidade e focar-se em dados que impulsionem decisões de negócio. Esta premissa teórica sustenta o desenvolvimento de infraestruturas analíticas integradas (cruzando ferramentas como Google Ads e Google Search Console). Ao processar estas métricas de forma centralizada, o SEO técnico e a gestão de campanhas deixam de ser tarefas empíricas para se tornarem processos estritamente orientados por dados de performance real, permitindo correções de rota em tempo útil.

4. Comunicação Direta e Fidelização: O Marketing de Permissão

A captação de leads e a subsequente comunicação por correio eletrónico devem afastar-se de lógicas intrusivas. O conceito de "Marketing de Permissão", cunhado por Godin (1999), baseia-se no privilégio de enviar mensagens antecipadas, pessoais e relevantes para indivíduos que expressaram o desejo voluntário de as receber. Esta teoria fundamenta a necessidade de desenhar formulários de captação otimizados que reduzam o atrito na jornada do utilizador e permitam uma segmentação primária. Ao aplicar a segmentação logo no momento da conversão, a instituição assegura que a comunicação direta via e-mail marketing é altamente relevante, o que, segundo Chaffey e Ellis-Chadwick (2019), aumenta significativamente as taxas de abertura e a probabilidade de conversão ao longo do funil digital.

5. Inteligência Artificial no Marketing Operacional

A mais recente revolução no marketing operacional prende-se com a adoção de Inteligência Artificial (IA). A integração de agentes de IA e modelos de linguagem de grande escala (LLMs) permite a automação de tarefas repetitivas e de baixo valor cognitivo. Davenport, Guha, Grewal e Bressgott (2020) destacam que a IA no marketing liberta os profissionais para o pensamento estratégico, assumindo processos de otimização e vigilância técnica contínua. Mais do que uma ferramenta de apoio, a IA atua como um acelerador crítico do ciclo de vida das operações, reduzindo o hiato entre a conceção estratégica e a execução tática de campanhas.

Parte II

2. Caracterização da Empresa

2.1. O Hub de Marketing da Universidade Lusófona

A Unidade de Marketing da Universidade Lusófona opera como um *Strategic Hub* de serviços partilhados para o grupo educativo. Diferente de um departamento de marketing tradicional, esta unidade funciona como uma agência centralizada que detém a responsabilidade estratégica e executiva de múltiplas marcas, com autonomia residual por parte das instituições individuais.

2.2. Portefólio e Escala de Operação

O fluxo de trabalho abrange a gestão simultânea de um vasto ecossistema:

- **Instituições Nacionais:** Universidade Lusófona (Lisboa e Porto), IPLUSO, ISMAT, ISLA-IPGT, ISLA Santarém e ISDOM.
- **Projetos Internacionais e Consórcios:** Gestão da presença digital de programas de elite como *FilmEU*, *DocNomads*, *SPARC* e *Pathfinder*.
- **Operações Estrangeiras:** Gestão centralizada de campanhas de Google Ads para os campus na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e Brasil.

2.3. Pilares de Atuação do Departamento

A operação padrão do departamento sustenta-se na convergência entre o Marketing Tradicional (offline) e uma forte componente digital dividida entre Gestão de Tráfego, Desenvolvimento Web, Social Media e Automação. É sobre esta base que o plano de intervenção do estágio foi desenhado, focando-se na elevação tecnológica destes pilares.

3. Plano de Intervenção e Atividades Desenvolvidas

O plano de intervenção traduz a transição do conhecimento académico para a prática em ambiente de marketing de elevada escala.

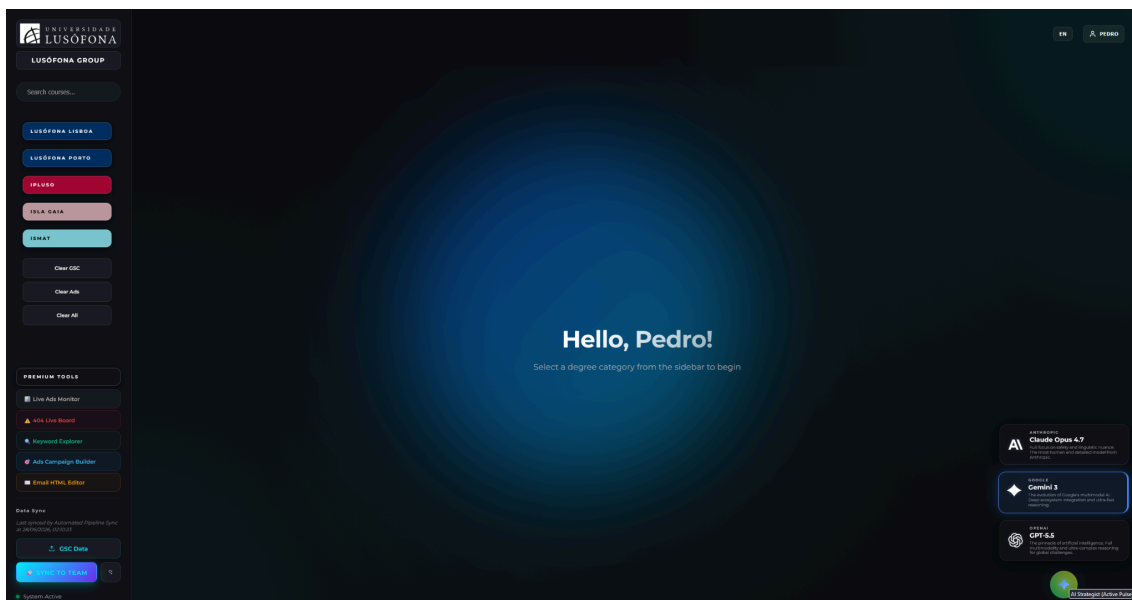


Figura 3.0 – Interface principal do "Hub de Marketing": Painel centralizado de comando com autenticação segura e integração de modelos de linguagem (IA).

A Figura 3.0 ilustra o ambiente de trabalho desenvolvido para a Unidade de Marketing. Este ecossistema agrega num único dashboard todas as ferramentas de MarkOps criadas durante o estágio. Para garantir a integridade dos dados e a conformidade institucional, o acesso ao Hub está protegido por uma camada de autenticação rigorosa, garantindo que apenas utilizadores autorizados acedem à

infraestrutura de automação. Esta interface serve como o Single Source of Truth operacional da equipa.

3.1. Contexto Operacional

A Unidade de Marketing da Universidade Lusófona atua como um Hub centralizado de serviços partilhados para o grupo educativo. A autonomia de marketing das instituições individuais é residual, recaindo sobre este departamento a responsabilidade de executar a quase totalidade da estratégia digital de marcas com públicos e geografias distintas. O fluxo de trabalho diário engloba a gestão simultânea de um vasto portefólio: Universidade Lusófona, IPLUSO, ISMAT, ISLA-IPGT, ISDOM e ISLA Santarém. Adicionalmente, o departamento gere a presença digital de projetos internacionais (ex: *FilmEU*, *DocNomads*, *SPARC* e *Pathfinder*) e as operações de campanhas de tráfego pago para os campus internacionais na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e Brasil. Esta centralização exige uma agilidade técnica superior à de uma agência convencional.

3.2. Ecosistema Tecnológico (Stack de MarkOps)

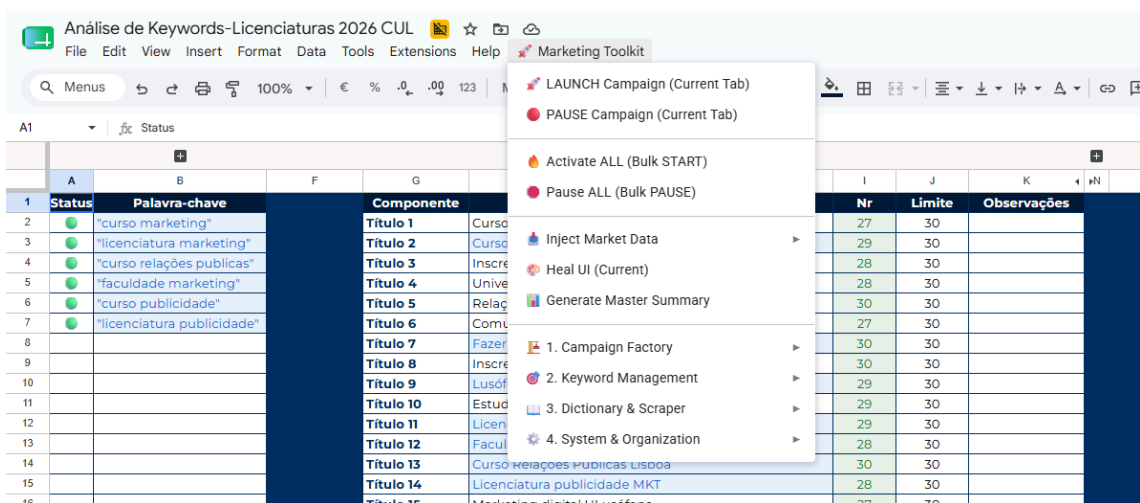
- **Automação e CRM:** Zoho Campaigns e Zoho Forms.
- **MarkOps e Dados:** Google Sheets, Google Apps Script, GitHub e PowerShell.
- **Inteligência Artificial:** Google AI Studio, Google Antigravity, modelo Gemini, LMStudio.
- **UI/UX e Design:** Adobe Illustrator, Affinity e biblioteca Phosphor Icons.

3.3. Execução (Fases de Projeto)

Fase 1: Diagnóstico e Higienização (Ads & Keywords)

Desenvolvimento do protótipo funcional do **Ads Launcher** e de uma infraestrutura de validação automatizada no Google Sheets via Google Apps Script (com apoio do Gemini), que aciona *flags* visuais em caso de erro estrutural e que permite também,

de forma bastante mais rápida do que o disponível nativamente, organizar e extrair dados.



*Figura 3.1 – Interface de customização **Marketing Toolkit** desenvolvida via Google Apps Script no ecossistema Google Sheets, com acionamento de menus dinâmicos para automação de campanhas e higienização de dados.*

Como ilustrado na *Figura 3.1*, a intervenção técnica não se limitou à execução de código abstrato em segundo plano; traduziu-se na criação de um menu nativo personalizado denominado *Marketing Toolkit*. Esta interface de democratização de dados permitiu que comandos de automação complexos, tais como a injeção automatizada de dados de mercado (*Inject Market Data*) ou correções rápidas de interface (*Heal UI*), fossem executados diretamente pelos operadores através do menu dinâmico, mitigando erros lógicos e eliminando a necessidade de intervenção direta no código-fonte por parte da equipa de marketing operacional.

Fase 2: Escala e Padronização em E-mail Marketing

Desenvolvimento de templates padronizados e implementação de um sistema de edição estilo "bloco" (*block style editor*) no Zoho Campaigns para blindar a integridade visual da comunicação.

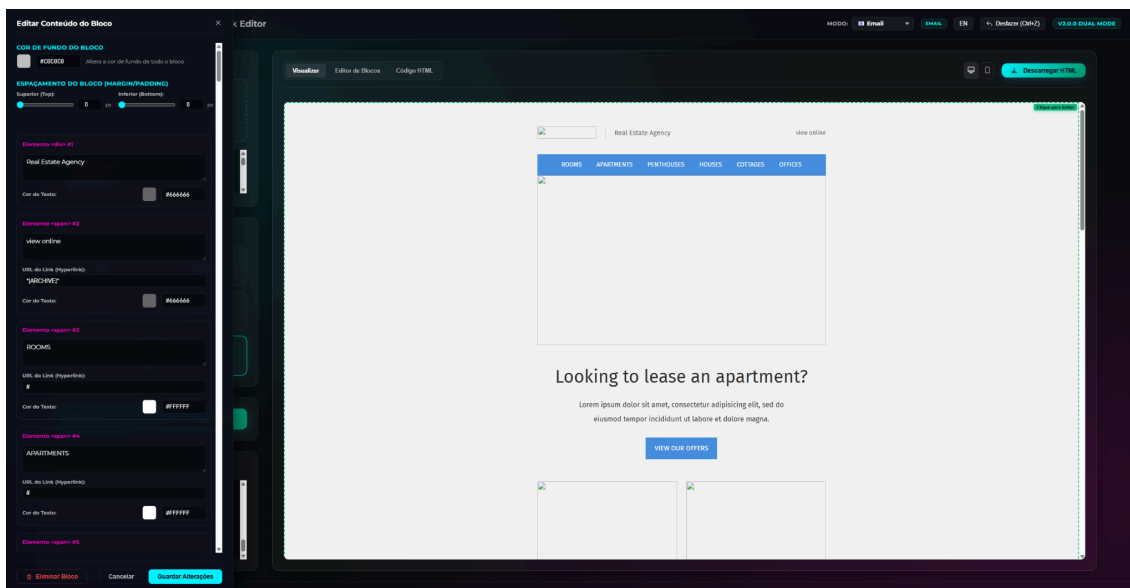


Figura 3.2 – Interface do editor de conteúdo dinâmico baseado em blocos HTML nativos desenvolvido para a padronização escalável e edição ágil de fluxos de comunicação direta.

O sistema de edição em formato de blocos dinâmicos (*Figura 3.2*) foi construído para blindar a integridade visual da comunicação institucional nas seis faculdades do grupo. Ao separar a estrutura de código HTML rígida (onde operam os seletores de estilização e rodapés automatizados) da camada de preenchimento de conteúdo do bloco, garantiu-se que equipas de execução não técnicas pudessem atualizar campanhas dinamicamente sem comprometer o *layout* ou a conformidade visual estabelecida no departamento.

Fase 3: Monitorização Proativa e MarkOps (URL Checker)

Construção de um agente inteligente *headless* via PowerShell para rastreio proativo de erros 404 em landing pages ativas de publicidade paga a cada 30 minutos, protegendo os orçamentos de publicidade contra perdas decorrentes de quebras de página.

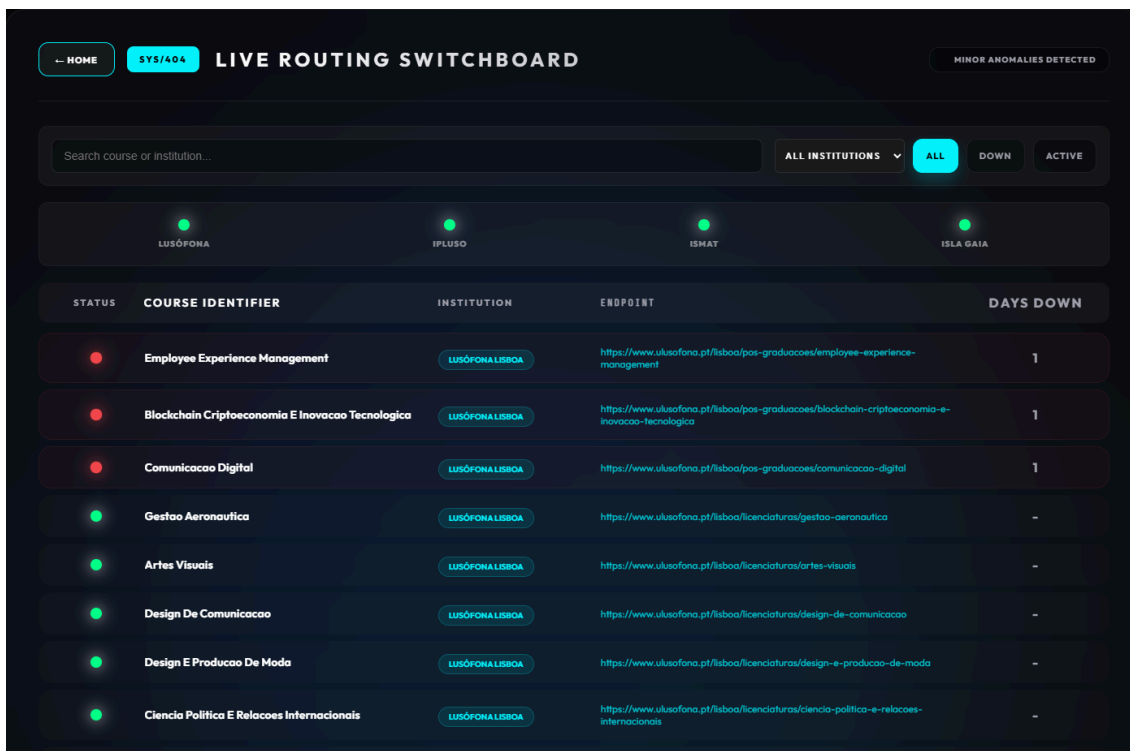


Figura 3.3 – Consola de monitorização centralizada (**Live Routing Switchboard**) com exibição de estado de endpoints em tempo real e cálculo automático de dias de inoperacionalidade (*Days Down*).

A Figura 3.3 apresenta o painel centralizado de controlo (*Live Routing Switchboard*) projetado como a face visível do agente inteligente. Através de sinalização luminosa de estado (verde para operacional, vermelho para anomalia detetada), os operadores de tráfego pago e a equipa técnica dispõem de uma visão panorâmica e imediata sobre as falhas críticas do ecossistema. O sistema quantifica dinamicamente a métrica *Days Down*, parametrizando o tempo decorrido desde a quebra de integridade técnica para facilitar as auditorias de performance.

```
Windows PowerShell
[Integravty Agent] Processing Batch: Main...
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/gestao-aeronautica -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/arte-visual -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/design-de-comunicacao -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/design-e-producao-de-midia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/ciencia-politica-e-relacoes-internacionais -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/estudos-europeus-e-relacoes-internacionais -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/estudos-portugueses -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/psicologia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/animacao-digital -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/ciencia-e-tecnologia-de-som -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/cinema-e-arte-do-midia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/formacao-de-atores-cinema-teatro -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/fotografia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/videos-jogos -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/comunicacao-e-jornalismo -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/comunicacao-aplicada-marketing-publicidade-e-relacoes-publicas -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/educacao-fisica-e-desporto -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/cristologia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/direito -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/contabilidade-fiscalidade-e-auditoria -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/economia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/gestao-de-empresas -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/gestao-de-recursos-humanos -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/ciencias-de-educacao-educacao-social -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/bioeconomia-circular-e-tecnologia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/inteligencia-artificial -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/biotecnologia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/engenharia-biomedica -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/engenharia-civil -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/engenharia-de-sabiente -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/engenharia-e-gestao-industrial -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/engenharia-eletronica-e-de-computadores -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/tecnologias-e-gestao-de-sabiente -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/ciencia-de-dados -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/computacao-e-sistemas-aplicados -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/engenharia-informatica -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/engenharia-informatica-e-rede-e-telecomunicacoes -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/informatica-de-gestao -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/psicologia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/biologia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/psicologia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/ciencias-da-nutricao -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/ciencias-da-nutricao -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/estudos-de-seguranca-interna -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/estudos-de-seguranca-interna -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/turismo -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/licenciaturas/turismo -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas-integradas/arquitetura -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas-integradas/ciencias-farmacuticas -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas-integradas/medicina-veterinaria -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/tribunais -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/design -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/design-e-producao-de-midia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/pintura -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/ciencia-politica-e-relacoes-internacionais -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/comunicacao-politica -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/diplomacia-e-relacoes-internacionais -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/patrimonio-cultural-material -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/patrimonio-cultural-material -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/arte-da-animacao -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/design-de-jogos-e-midia-animada -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/estudios-cinematograficos -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/fotografia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/inteligencia-artificial-para-jogos -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/programacao-cinematografica-e-audiovisual -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/producao-e-tecnologias-do-som -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/realizacao-para-cinema-documental -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/comunicacao-na-regiacao -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/comunicacao-marketing-e-midia-digital -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/estudos-na-jornalismo-e-midia -> 200 (OK) [Down: 0 days]
Checking: https://www.ulusofona.pt/Lisboa/estruturas/jornalismo-aplicado-inovacao-digital-e-tecnologias-emergentes -> 200 (OK) [Down: 0 days]
```

Figura 3.4 – Registo de execução (log) do agente autónomo em ambiente de terminal (PowerShell), evidenciando o rastreio contínuo de status HTTP das landing pages institucionais.

A base operacional deste ecossistema de monitorização assenta na execução silenciosa do script detalhado na Figura 3.4. A rotina de automação percorre iterativamente a base de dados de URLs ativos nas campanhas, validando o código de resposta do servidor (garantindo o status 200 OK) e contabilizando o tempo de inatividade. É este processamento em workflow que alimenta, em tempo real, os alertas e os dashboards visuais do departamento.

A estratégia de *Marketing Operations* (MarkOps) adotada permitiu a transição de um modelo operacional puramente manual para um ecossistema de sistemas resilientes, escaláveis e automatizados.

4. Discussão de Resultados

4.1. Eficiência Operacional e Otimização de Processos

A implementação de sistemas de validação via Google Apps Script permitiu uma transição disruptiva na gestão de *Paid Media*. A redução do tempo de lançamento de campanhas de um valor estimado de 24 horas para 10 minutos (99,3% de otimização) traduz-se num ganho de produtividade expressivo que elimina o desperdício de recursos em tarefas manuais e repetitivas. Esta automação mitigou o erro humano, permitindo redirecionar os esforços da equipa para a análise de performance.

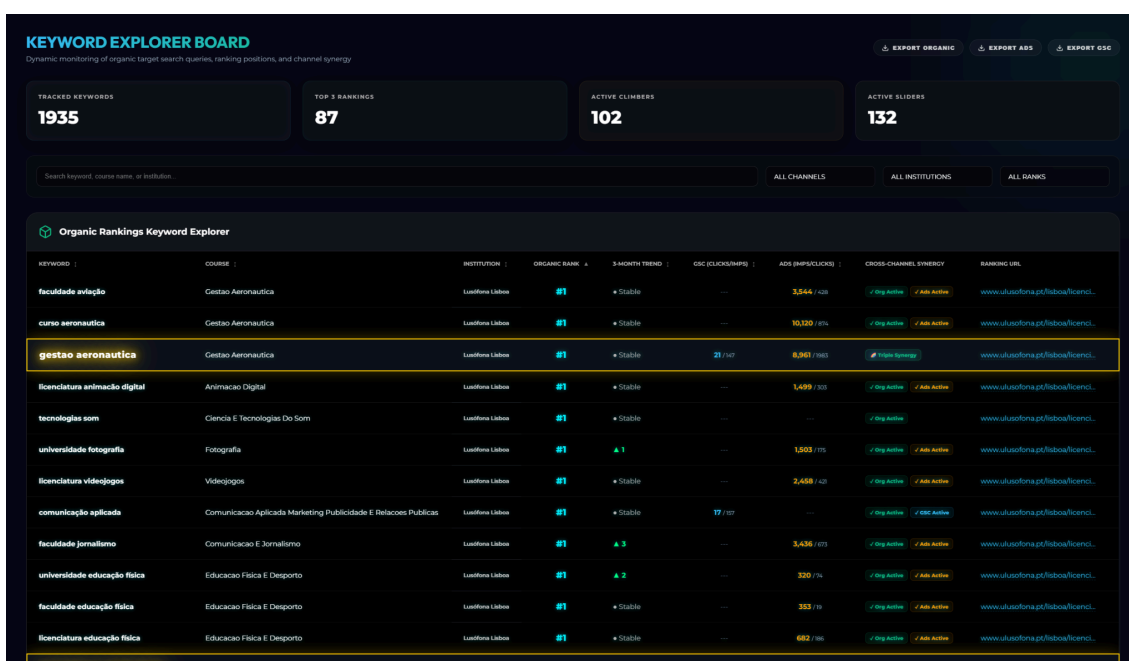


Figura 4.1 – Painel analítico **Keyword Explorer Board** integrado para rastreio contínuo de sinergias de tráfego pago (*Paid Ads*) e orgânico (*GSC*) e monitorização de posicionamento competitivo.

Para materializar o conceito estratégico de 'Single Source of Truth', foi desenvolvido o *Keyword Explorer Board* (Figura 4.1), que funde a informação recolhida da API do Google Search Console e do Google Ads. Este painel permite analisar em tempo real métricas orgânicas e pagas integradas, como a evolução do volume de pesquisa por instituição e o impacto simultâneo nos canais de publicidade paga, através de um

indicador de sinergia entre canais (*Cross-Channel Synergy*). Esta centralização transformou o planejamento semântico, anteriormente “silozado”, num processo ágil fundamentado na performance real das marcas.

4.2. Da Intencionalidade de Pesquisa à Prontidão Estratégica

A reestruturação da *keyword pool* focou-se na granulometria da intenção de pesquisa do candidato:

- **Transição de Modelo:** Passagem de uma estratégia de volume de tráfego genérico para alta intencionalidade cirúrgica.
- **Segmentação Semântica:** Criação de grupos de anúncios alternativos para intercepar candidatos pelos termos exatos procurados, elevando a relevância das landing pages.
- **Legado de Performance:** A infraestrutura entregue blindou a conta de publicidade paga contra desperdício de orçamento, criando as bases técnicas necessárias para a subida do *Quality Score* e consequente redução do custo por clique (CPC).

4.3. Monitorização Proativa e Saúde do Ecosistema

A construção do agente de PowerShell representou um marco na monitorização da saúde web. Ao substituir o mapeamento reativo de erros por uma verificação automatizada a cada 30 minutos, mitigou-se o risco de reprovação de anúncios e o desperdício de investimento em URLs inoperacionais.

Antigravity Alert: 3 Courses Down

Hello Pedro,

The Agent identified **3** links down:



3 ALERT(S)

INSTITUTION / COURSE	CODE	ACTION
LUSÓFONA LISBOA		
Employee Experience Management https://www.ulusofona.pt/lisboa/pos-graduacoes/employee-experience-management	404	<button>CHECK</button>
Blockchain Criptoconomia E Inovacao Tecnologica https://www.ulusofona.pt/lisboa/pos-graduacoes/blockchain-criptoeconomia-e-inovacao-tecnologica	404	<button>CHECK</button>
Comunicacao Digital https://www.ulusofona.pt/lisboa/pos-graduacoes/comunicacao-digital	404	<button>CHECK</button>

Figura 4.2 – Notificação estruturada automatizada ("Antigravity Alert") gerada via PowerShell e distribuída imediatamente para a mitigação de erros 404 ativos nas operações de tráfego pago.

A materialização da proatividade descrita no plano tático é sustentada pela emissão automatizada de alertas visuais, como o detalhado na *Figura 4.2*. O agente de PowerShell, ao detectar um erro 404 ativo em ligações associadas a anúncios pagos, despacha uma notificação prioritária (*Antigravity Alert*) com lógica de mapeamento por instituição e links diretos para auditoria rápida (*Check*). Esta abordagem reduz drasticamente o tempo de resposta a anomalias, protegendo o orçamento alocado contra perdas operacionais desnecessárias.

5. Análise Crítica e Proposta de Soluções

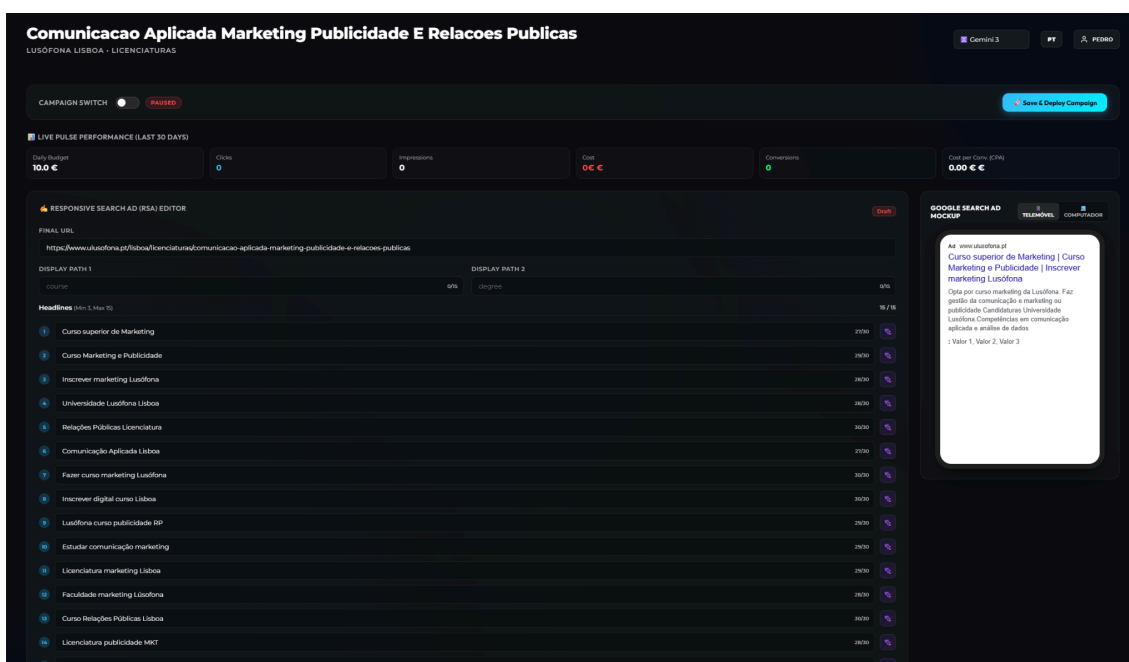
5.1. Análise Crítica: Identificação de Gargalos

- **"Siloização" e Degradação do Briefing (Entropia de Processo):** Observa-se uma desconexão crítica entre a produção de conteúdo bruto (Diretores de Curso) e a implementação operacional (Marketing). O fluxo de inputs é frequentemente ineficiente, sem especificações técnicas e sujeito a cadeias de e-mail extensas, o que força a equipa operacional a atuar de forma reativa e a realizar correções de SEO *a posteriori*.
- **Ambiguidade no Planeamento Operacional e Prioridades:** A falta de transparência na atribuição de cargas de trabalho e de visibilidade do *backlog* transversal em ferramentas como o Asana gera um ambiente reativo focado em "apagar fogos", limitando a eficácia estratégica das equipas de execução.
- **"Falsa Economia" e Dívida Técnica:** A utilização de software heterogéneo e a falta de integração unificada criam uma dívida técnica severa que penaliza a colaboração diária (ex: incompatibilidades entre Affinity e Illustrator). O custo em produtividade de resolver estas fricções é amplamente superior ao valor de licenciamentos profissionais unificados.

5.2. Propostas de Soluções e Roadmap Estratégico

5.2.1. Normalização de Conteúdo via IA (Abordagem Híbrida)

Implementação de um modelo de IA local que atue como uma "camada de normalização" inteligente, ajustando inputs brutos docentes de acordo com as guidelines de SEO e escrita do grupo antes da sua inserção web.



*Figura 4.3 – Consola de edição inteligente **Responsive Search Ad (RSA)** com integração nativa do modelo Gemini 3 no editor tático e pré-visualização em tempo real de mockups de publicidade.*

Para responder ao desafio de velocidade de execução técnica e normalização de copywriting institucional descritos nos gargalos, a solução prototipada incorpora de forma nativa a API do Gemini (Figura 4.3) diretamente no painel de administração de anúncios do Ads Launcher. Isto permite ao operador introduzir um conteúdo bruto de curso e receber de imediato sugestões de headlines e descrições adaptadas à semântica de pesquisa dos candidatos, espelhadas na pré-visualização instantânea do anúncio em formatos de telemóvel e computador, reduzindo substancialmente a fricção do lançamento.

5.2.2. Roadmap de Maturação Técnica e Estratégica

- **Hardening do Ads Launcher:** Transição do código do protótipo desenvolvido na Fase 1 para uma ferramenta de produção robusta e integrada com APIs oficiais de anúncios, eliminando totalmente a gestão manual de variáveis.
- **Arquitetura SQL Centralizada:** Migração total do repositório de keywords e dados de copywriting de ficheiros Google Sheets para uma base de dados SQL estruturada e escalável, eliminando a fragilidade e inconsistência de acessos manuais.
- **Integração Automatizada com o GSC:** Automação dos processos de recolha de dados do Google Search Console via API para obter uma perspetiva contínua de sinergia entre canais (*Paid + Organic*).
- **Framework "Mission Command" em Asana:** Descentralização da matriz de decisão, garantindo visibilidade total do *backlog* a todos os operacionais, medindo o sucesso por KPIs alcançados (Gestão por Resultados) em vez de processos burocráticos de aprovação.

Conclusões

Ao concluir as 650 horas de estágio na Unidade de Marketing da Universidade Lusófona, a conclusão fundamental é a validação da robustez do plano curricular do CTeSP. A prática profissional revelou-se um espelho fiel da teoria, diferenciando-se apenas na escala e nas restrições próprias de um ambiente corporativo. A transição da sala de aula para a “trincheira” de um departamento centralizado confirmou que o núcleo da operação é, efetivamente, o mesmo; a diferença reside na capacidade de lidar com as variáveis e limitações que o "mundo real" impõe.

A minha evolução ao longo deste período transcendeu a mera execução de tarefas. O estágio atuou como um acelerador de maturidade técnica e pragmatismo operacional. Saio desta experiência com um nível de confiança na minha capacidade tecnológica significativamente superior, manifestado, inclusive, na transição para ambientes de sistema operativos mais abertos e técnicos, como o Linux, e na implementação de modelos de IA local como parte integrante do meu *workflow* diário. Saio com uma consciência aguçada de que a organização e a clareza no quotidiano são os alicerces da eficiência. Onde antes via apenas a necessidade de "fazer", hoje vejo a imperatividade de "automatizar e simplificar". A experiência permitiu-me filtrar o ruído e focar-me no que realmente gera valor: a eficiência nas tarefas mundanas para libertar tempo para a estratégia.

Finalmente, este percurso reforçou a minha convicção filosófica sobre a área: o Marketing Digital moderno é uma disciplina que floresce por meio da experiência técnica e da experimentação empírica, superando em muito a consulta estática de manuais teóricos. A máxima de que o marketing é uma profissão de "mostra-me, não me contes" (*show me, don't tell me*) foi confirmada diariamente. A eficácia não reside na retórica sobre o que deve ser feito, mas na capacidade técnica de o executar, medir e otimizar. Saio deste estágio não como um espectador da estratégia, mas como um executor que compreende profundamente a mecânica que faz a engrenagem girar.

Referências Bibliográficas

Brinker, S. (2016). *Hacking Marketing: Agile Practices to Make Marketing Smarter, Faster, and More Innovative*. John Wiley & Sons.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (7th ed.). Pearson.

Davenport, T., Guha, A., Grewal, D., & Bressgott, T. (2020). How artificial intelligence will change the future of marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(1), 24–42. <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0>

Godin, S. (1999). *Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customers*. Simon & Schuster.

Kaushik, A. (2010). *Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity*. Sybex.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. John Wiley & Sons.

Ryan, D. (2016). *Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation* (4th ed.). Kogan Page.